MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
SINAVI

SINAV KAĞIDI

MATEMATİK II VİZE

ADI-SOYADI:	**BÖLÜMÜ:**	
ÖĞR. NO:	**DERSİN ADI:** Matematik II	
İMZA:	**SINAV TARİHİ:** 02.05. 2023	

1. $r_1 = (1 - Sin\theta)$ kardiyoidi ve $r_2 = Sin\theta$ çemberinin herikisinin içinde kalan alanı bulunuz.

2. $r_1 = -2Cos\theta$ çemberi içinde ve $r_2 = 1$ çemberinin dışında kalan alanı bulunuz.

3. $\int \frac{dx}{(5-x^2)^{3/2}}$ integralini çözünüz.

4. $\int x \ln(x^2+1) \quad dx$

5. $\int \frac{\cos 2x \quad dx}{(5+3\sin 2x)^3}$

6. $\int \frac{\cos 2x \quad dx}{\cos x}$

7. $\int e^{2x} \sin 3x \ dx$

8. $\int \frac{(4-2x)dx}{(x^2+1)(x-1)^2}$ integrallerini çözünüz.

9. Aşağıdaki matrisi şıklarda belirtildiği üzere düzenleyecek bir script dosyası hazırlayınız ve MATLAB'ın vereceği sonucu script dosyasını yazdıktan sonra şıklar halinde yazınız.

$$A = \begin{matrix} 5 & 2 & 4 \\ 1 & 7 & -3 \\ 6 & -10 & 0 \end{matrix}$$

a) Her kolondaki maksimum ve minimumu ve bu maksimum ve minimumların yerlerini gösteren vektörleri bulunuz.
b) Bulunan maksimumları üst, minimumları alt satıra ekleyerek 5x3'lük yeni bir B matrisi oluşturunuz.
c) A matrisinin birinci sırasından bir D vektörü oluşturunuz.
d) A matrisinin üçüncü kolonundan bir E vektörü oluşturunuz.
e) D vektörünün transpozesini E vektörü ile çarparak bir F vektörü oluşturunuz.
f) A matrisinin birinci ve ikinci, sıra ve kolonunu çıkartarak bir G matrisi oluşturunuz.
g) A matrisinin tüm elemanlarını toplayınız.

10. Yüksekliği kullanıcı tarafından girilecek bir cisim, sürtünmenin ihmal edileceği ortamda o yükseklikten serbest düşmeye bırakılacaktır. Her 1 metre düşüşte cismin hızını hesaplayacak bir tabloyu ekranda gösterecek bir script dosyası hazırlayınız. (Bilgi-input- girişi sırasında yüksekliğin metre cinsinden bir tamsayı olduğu ve bu sayının 1 metreden büyük olacağı belirtilecektir.)

fprintf(' %a.bf metre düşüşte cismin hızı %c.df m/s'dir. \n', Tablo)

*Yukarıdaki fprintf komutunu programda kullanabilirsiniz. Yalnız komutta iki hata vardır, bu hataları bularak komutu yeniden yazmanız gerekmektedir. Birinci değişkende ondalık ifade olmayacak, ikinci değişkende ise 3 ondalık basamak olacak şekilde a,b,c,d sayıları girilecektir.

Not: Bilgisayarda MATLAB kullanılmayacak

Başarılar

Doç. Dr. Cihat Boyraz